Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине: «КиСБ»
Тема: «ИЗБЫТОЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ ДАННЫХ • В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ. КОД ХЕММИНГА. ИТЕРАТИВНЫЕ КОДЫ»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-65
Макарский А.Э.
Проверил:
Хацкевич А.С.

Брест 2026

Цель работы: приобретение практических навыков кодирования/декодирования двоичных данных при использовании кода Хемминга, итеративного кода

Задание1. Разработать приложение для кодирования/декодирования двоичной информации кодом Хемминга с минимальным кодовым расстоянием 3 или 4.

Вариант 5.

Разработать собственное приложение, которое позволяет выполнять следующие операции:

1. вписывать произвольное двоичное представление информационного слова Xk длиной k битов в двумерную или трехмерную матрицу;
2. вычислять проверочные биты (биты паритетов) по 2, 3, 4, 5 направлениям;
3. формировать кодовое слово Xn присоединением избыточных символов к информационному слову;
4. генерировать ошибку произвольной кратности i, распределенную случайным образом;
5. определять местоположение ошибочных символов итеративным кодом и исправлять их;
6. выполнять анализ корректирующей способности используемого кода.

Вариант 10 (соответствует параметрам варианта 5 по таблице 5.2).

- Длина информационного слова: **k = 40 бит**.
- 2D-матрица: **5 × 8**.
- 3D-матрица: **5 × 4 × 2**.
- Количество групп паритетов: **2; 3; 4; 5**.
-

Описание реализации

Приложение реализовано на языке Python и разделено на модули:

- config.py — хранит параметры варианта (размерности матриц).
- matrix_ops.py — функции преобразования битового вектора в 2D/3D матрицы и обратно.
- parity.py — вычисление проверочных битов (Xh, Xv, Xhv, диагонали, Z-паритеты).
- encoder.py — формирование полного кодового слова Xn.
- errors.py — генератор случайных ошибок заданной кратности.

- decoder.py — синдромное декодирование, поиск и исправление ошибок.
- analyzer.py — модуль проведения экспериментов (расчет N2/N1 и N3/N1).
- main.py — консольное меню для управления программой.

Результаты работы программы

1. Исходное слово и построение матриц

Для слова Xk (40 бит): 0010000010000000101100111001001011101010
Программа строит матрицу 2D (5×8) и вычисляет паритеты по 2 и 3 группам (с диагоналями), а также разбивает данные на две плоскости 3D (5×4×2) и вычисляет паритеты по 4 и 5 группам (с Z-проверками).

```
Xk (40 бит):
  0010000010000000101100111001001011101010

Матрица 2D 5x8:
  0 0 1 0 0 0 0 0
  1 0 0 0 0 0 0 0
  1 0 1 1 0 0 1 1
  1 0 0 1 0 0 1 0
  1 1 1 0 1 0 1 0

[2 группы] Xh=[1, 1, 1, 1, 1] Xv=[0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1] Xhv=1
[3 группы] Xd=[0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

Матрица 3D 5x4x2:
  Плоскость z=0:
    0 0 1 0
    0 0 0 0
    1 0 0 0
    0 0 0 0
    1 0 1 1
  Плоскость z=1:
    0 0 1 1
    1 0 0 1
    0 0 1 0
    1 1 1 0
    1 0 1 0
[4 группы] Xz (матрица) =
           0 0 0 1
           1 0 0 1
           1 0 1 0
           1 1 1 0
           0 0 0 1
[5 группы] Xd=[0, 1]
```

2. Формирование кодового слова Xn

В зависимости от выбранного числа групп паритетов, формируются слова следующих длин:

- 2 группы (2D): n = 54 (избыточность r = 14)
- 3 группы (2D+диаг): n = 66 (r = 26)
- 4 группы (3D): n = 79 (r = 39)
- 5 группы (3D+диаг): n = 81 (r = 41)

3. Внесение и исправление одиночной ошибки (i = 1)

При генерации одной ошибки декодер успешно находит её позицию по несовпадению паритетов и исправляет как информационные биты, так и избыточные.

Введите кратность ошибки i (1, 2, 3...): 1

```
--- Тестирование кратности ошибки i = 1 ---
[2 группы] Позиции ошибок: [40]
           Найдено декодером: [40]
           Кратность идентифицирована: True
           Успешно исправлено: True
[3 группы] Позиции ошибок: [14]
           Найдено декодером: [14]
           Кратность идентифицирована: True
           Успешно исправлено: True
[4 группы] Позиции ошибок: [3]
           Найдено декодером: [3]
           Кратность идентифицирована: True
           Успешно исправлено: True
[5 группы] Позиции ошибок: [35]
           Найдено декодером: [35]
           Кратность идентифицирована: True
           Успешно исправлено: True
```

4. Тестирование кратных ошибок (i = 2, 3)

При внесении двух или трех ошибок итеративный код с минимальным кодовым расстоянием dmin=4*dmin*=4 не может их исправить (декодер возвращает False), однако факт наличия ошибки обнаруживается по синдрому.

```
Введите кратность ошибки i (1, 2, 3...): 2

--- Тестирование кратности ошибки i = 2 ---
[2 группы] Позиции ошибок: [7, 40]
           Найдено декодером: []
           Кратность идентифицирована: False
           Успешно исправлено: False
[3 группы] Позиции ошибок: [3, 35]
           Найдено декодером: []
           Кратность идентифицирована: False
           Успешно исправлено: False
[4 группы] Позиции ошибок: [28, 31]
           Найдено декодером: []
```

```
            Кратность идентифицирована: False
            Успешно исправлено: False
[5 группы] Позиции ошибок: [13, 17]
            Найдено декодером: []
            Кратность идентифицирована: False
            Успешно исправлено: False
```

5. Анализ корректирующей способности

Было проведено по 1000 испытаний (N1) для каждой кратности ошибки.

```
======================================================================
 Анализ корректирующей способности (N1 = 1000 испытаний)
======================================================================
Тестовое слово Xk (40 бит): 0010000010000000101100111001001011101010

--- Кратность ошибки i = 1 ---
Конфигурация          | N2/N1 (обнаружено)    | N3/N1 (исправлено)
----------------------------------------------------------------------
2 группы (2D)         |              1.000    |              1.000
3 группы (2D+диаг)    |              1.000    |              1.000
4 группы (3D)         |              1.000    |              1.000
5 группы (3D+диаг)    |              1.000    |              1.000

--- Кратность ошибки i = 2 ---
Конфигурация          | N2/N1 (обнаружено)    | N3/N1 (исправлено)
----------------------------------------------------------------------
2 группы (2D)         |              0.056    |              0.000
3 группы (2D+диаг)    |              0.261    |              0.000
4 группы (3D)         |              0.000    |              0.000
5 группы (3D+диаг)    |              0.000    |              0.000

--- Кратность ошибки i = 3 ---
Конфигурация          | N2/N1 (обнаружено)    | N3/N1 (исправлено)
----------------------------------------------------------------------
2 группы (2D)         |              0.079    |              0.000
3 группы (2D+диаг)    |              0.101    |              0.000
4 группы (3D)         |              0.000    |              0.000
5 группы (3D+диаг)    |              0.000    |              0.000
```

Вывод

При передаче информации существует риск её искажения или изменения. Использование итеративных кодов с проверками на четность позволяет эффективно обнаруживать и исправлять ошибки. В ходе работы было установлено, что при увеличении количества независимых групп паритетов (от 2 до 5) возрастает избыточность кода (длина кодового слова растет с 54 до 81 бита), при этом скорость кода падает.